ΗΥ - 280 Θεωρία Υπολογισμού
Χειμερινό Εξάμηνο 2025-26

Bonus Φυλλάδιο Ασκήσεων
Παράδοση 26/01/2026

Άσκηση 1. *Θεωρήστε έναν αυτόματο πωλητή αναψυκτικών ο οποίος δέχεται κέρματα δύο νομισμάτων. Συμβολίζουμε τα νομίσματα με* $\mathfrak{a}$ *και* $\mathfrak{b}$ *για τα οποία ισχύει η ισοτιμία* $\mathfrak{a} = 4\mathfrak{b}$*. Ο αυτόματος πωλητής λειτουργεί ως εξής:*

- *Κάθε αναψυκτικό κοστίζει* $1\mathfrak{b}$*.*
- *Αρχικά δεν περιέχει κανένα κέρμα.*
- *Δέχεται είτε* $1\mathfrak{a}$ *είτε* $1\mathfrak{b}$*. Στην 1η περίπτωση ο πωλητής θα πρέπει να επιστρέψει* $3\mathfrak{b}$*, μόνο εφόσον μπορεί να καλύψει αυτό το ποσό. Αν η πωλητής δεν μπορεί να επιστρέψει τα ρέστα, τότε εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος.*
- *Αν έπειτα από την συνδιαλλαγή ο πωλητής περιέχει ένα ποσό ισοδύναμο τουλάχιστον* $8\mathfrak{b}$*, τότε όλα τα κέρματα αφαιρούνται και ο πωλητής εξακολουθεί την λειτουργία του όπως προηγουμένως.*

Το καταγραφικό του πωλητή[1] *είναι μια ακολουθία των εισερχόμενων κερμάτων. Το καταγραφικό είναι ορθό αν δεν έχουν εμφανιστεί μηνύματα σφάλματος κατά την διάρκεια λειτουργίας του πωλητή. Κατασκευάστε ένα ελαχιστοποιημένο ντετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο πάνω στο αλφάβητο* $\{\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\}$ *το οποίο να αναγνωρίζει την γλώσσα των ορθών καταγραφικών.*

Άσκηση 2. *Να δείξετε ότι όλες οι δυαδικές συμβολοσειρές που παράγονται από την ακόλουθη γραμματική έχουν τιμές οι οποίες διαιρούνται από το* 3*,*

$$\mathit{num} \to 11 \mid 1001 \mid \mathit{num}\, 0 \mid \mathit{num}\ \mathit{num}.$$

Έπειτα να εξετάσετε αν η γραμματική παράγει όλες τις δυαδικές συμβολοσειρές που διαιρούνται από το 3*.*

[Υπόδειξη: Για το πρώτο σκέλος μπορείτε να χρησιμοποιείστε επαγωγή στον αριθμό των κόμβων στο συντακτικό δέντρο.]

Άσκηση 3. *Έστω ένα σύνολο* $A \subseteq \mathbb{N}$*. Θεωρήστε την γλώσσα* L_A*, πάνω στο αλφάβητο* $\{0, 1\}$*, ως την δυαδική αναπαράσταση των στοιχείων του συνόλου* A*. Να δείξετε ότι η* L_A *είναι διαγνώσιμη αυν είτε είναι πεπερασμένη είτε είναι η εικόνα μιας γνησίως αύξουσας υπολογίσιμης συνάρτησης* $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$*.*

Άσκηση 4. *Στο πρόβλημα* Πλακοστρωση *μας δίνεται ένα σύνολο τετραγωνικών πλακιδίων* $S \subseteq \{0, 1, \ldots, n\}^4$ *και ένας ακέραιος* N*, δοσμένος σε unary αναπαράσταση. Κάθε πλακίδιο* $x \in S$ *αναπαρίσταται ως τετράδα ακεραίων*

$$x = (x[\uparrow], x[\rightarrow], x[\downarrow], x[\leftarrow]),$$

[1] log book

όπου κάθε συνιστώσα ανήκει στο σύνολο $\{0, 1, \ldots, n\}$ *και αναπαριστά το χρώμα της αντίστοιχης πλευράς του πλακιδίου (πάνω, δεξιά, κάτω, αριστερά αντίστοιχα). Μια πλακόστρωση ενός τετραγώνου διαστάσεων* $N \times N$ *λέγεται ορθή αν αποτελείται από* N^2 *πλακίδια από το σύνολο* S*, τοποθετημένα πλευρά με πλευρά, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ακόλουθες συνθήκες:*

- *Αν δύο πλακίδια μοιράζονται μια κοινή πλευρά, τότε τα χρώματα των αντίστοιχων πλευρών τους συμπίπτουν.*
- *Οι εξωτερικές πλευρές του τετραγώνου* $N \times N$ *έχουν χρώμα* 0*.*

Δεν επιτρέπεται η περιστροφή των πλακιδίων. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει μια τέτοια ορθή πλακόστρωση. Να αποδειχθεί ότι το παραπάνω πρόβλημα είναι $\mathbf{NP}$*-πλήρες.*